

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re C TI

Lutte contre l'érosion

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Cette fiche propose des situations complexes d'analyse et de prospective pour évaluer votre capacité à mobiliser les connaissances sur la dynamique érosive et l'aménagement durable des bassins versants.

EXERCICE 1 Analyse critique d'un bassin versant dégradé : le cas du Mayo-Rey

On étudie un bassin versant soudano-sahélien (pente moyenne 12%, pluviométrie 900 mm/an concentrée sur 4 mois). Le sol est un lixisol ferrugineux peu profond, sensible au battance. L'occupation du sol a évolué en 30 ans : forêt claire → jachères courtes → cultures itinérantes sur brûlis (mil, sorgho, coton) sans amendement. Des gullies (ravines) de 3 m de large et 2 m de profondeur entaillent les bas-fonds ; des dépôts alluvionnaires colmatent le lit du fleuve en aval.

- 2 pts À partir de la description, identifiez le type d'érosion dominant et les trois facteurs anthropiques majeurs qui ont déclenché l'emballement érosif. Justifiez le rôle de la texture et de la structure du sol dans la formation des gullies.
- 2 pts Expliquez le mécanisme de la « battance » et son rétrocontrôle sur l'infiltration et le ruissellement. Pourquoi la pratique du brûlis aggrave-t-elle ce phénomène à l'échelle de la parcelle ?
- 2 pts Les dépôts en aval modifient l'hydraulique du fleuve. Précisez les conséquences sur le risque d'inondation, la qualité de l'eau (turbidité, charge chimique) et la dynamique des écosystèmes aquatiques.

EXERCICE 2 Évaluation comparative de techniques de conservation : adaptation au contexte

Trois techniques sont envisagées pour réhabiliter les versants du bassin précédent : (A) Terrasses en gradins (bench terraces) avec murs en pierres sèches ; (B) Culture en courbes de niveau associée à des haies vives de *Leucaena leucocephala* ; (C) Reboisement en enclos total (exclusion pâturage) avec essences locales (*Acacia nilotica*, *Balanites aegyptiaca*).

- 2 pts Construisez un tableau d'analyse multicritères (Coût de mise en œuvre, Main-d'œuvre, Délai d'efficacité, Production agricole maintenue, Résilience climatique, Acceptabilité sociale) pour classer ces techniques de la plus adaptée à la moins adaptée au contexte paysan local (exploitation familiale, main-d'œuvre familiale, faible capital).

- 2 pts Pour la technique (B), calculez l'espacement théorique entre deux haies vives si l'on vise une perte en sol tolérable de $10 \text{ t ha}^{-1} \text{ an}^{-1}$ sachant que la perte potentielle sans aménagement est de $45 \text{ t ha}^{-1} \text{ an}^{-1}$ et que l'efficacité de la haie suit une relation exponentielle $E = 1 - e^{-k \cdot d}$ avec $k = 0,15$ (d en mètres). Interprétez le résultat pour la gestion de l'espace parcellaire.
- 2 pts Argumentez pourquoi l'enclos total (C) peut générer des conflits d'usage à court terme, et proposez une modalité de gestion participative intégrant les éleveurs transhumants.

EXERCICE 3 Modélisation conceptuelle et prospective : l'équation universelle de perte en sol (USLE/RUSLE)

L'équation $A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$ estime la perte moyenne annuelle en sol A ($\text{t ha}^{-1} \text{ an}^{-1}$). R : érosivité pluies ; K : érodibilité sol ; LS : topographie ; C : couverture/végétation ; P : pratiques de conservation.

- 2 pts Dans le contexte du Mayo-Rey, on estime $R = 250$, $K = 0,35$, $LS = 2,5$. Pour la culture actuelle (brûlis, sol nu 6 mois/an), $C = 0,45$ et $P = 1,0$. Calculez A . Cette valeur est-elle soutenable au regard du taux de renouvellement du sol ($\approx 1 \text{ t ha}^{-1} \text{ an}^{-1}$) ?
- 2 pts Simulez l'impact de l'introduction de la technique (B) : C passe à 0,10 (couverture permanente) et P à 0,50 (courbes de niveau). Calculez le nouveau A et le pourcentage de réduction. Discutez de la sensibilité du modèle aux variations du facteur C versus P .
- 2 pts Critiquez les limites de l'USLE pour prévoir l'évolution des gullies observées (érosion linéaire concentrée). Quelle variable majeure du paysage (non incluse dans LS) contrôle l'initiation et la propagation des ravines ?

EXERCICE 4 Synthèse ouverte : Érosion, carbone et sécurité alimentaire

« La lutte contre l'érosion est un levier majeur pour l'atteinte simultanée des Objectifs de Développement Durable (ODD) 2 (Faim zéro), 13 (Mesures climat) et 15 (Vie terrestre). »

- 2 pts Expliquez, en détaillant les flux de matière organique, comment l'érosion hydrique transforme un sol agricole de « puits » en « source » de CO_2 atmosphérique. Quantifiez l'ordre de grandeur de la perte de carbone organique si l'on exporte 20 t de terre arable (2 % C organique) par hectare et par an.
- 2 pts Analysez le paradoxe suivant : les techniques les plus efficaces pour stocker du carbone (reboisement, enclos) sont souvent celles qui réduisent le plus la surface cultivable immédiate. Comment l'agroforesterie (technique B) permet-elle de lever ce verrou ? Citez deux services écosystémiques co-bénéfiques.

2 pts Proposez une architecture de « Paiement pour Services Environnementaux » (PSE) locale pour inciter les paysans à adopter la technique (B). Définissez : l'acheteur du service, le vendeur, l'indicateur de performance vérifiable, et le mécanisme de financement durable.